

DỰ ÁN C2

Domain Shift Radar

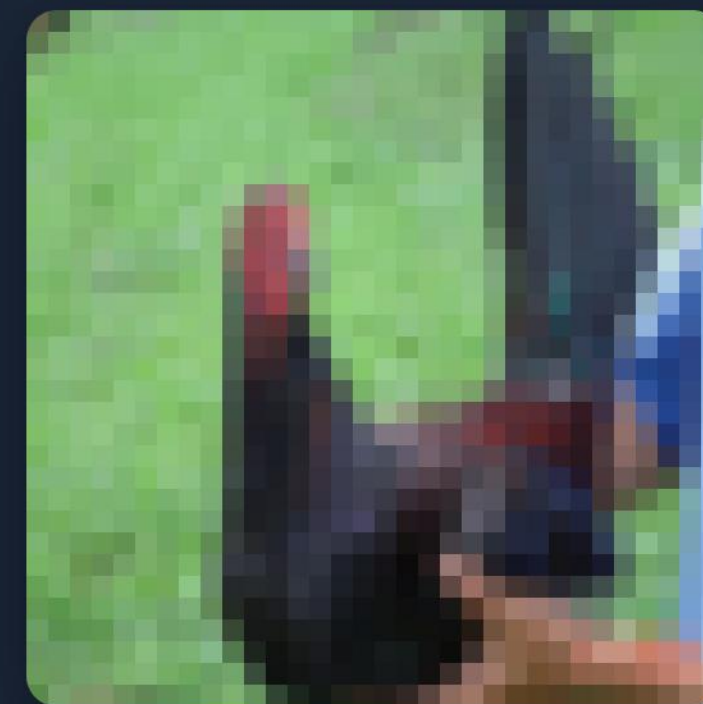
Hệ thống Cảnh báo Sớm Suy giảm Hiệu năng Mô hình Học máy dưới tác động của Dịch chuyển Dữ liệu thực tế.

PROOF OF CONCEPT SUMMARY

FEATURE 1

Pipeline Chạy Thực Tế (Runnable POC)

- **Baseline Finetuned Model:** Tích hợp bộ khung ResNet18 pipeline cho dataset mẫu. Framework đã sẵn sàng để cắm bất kỳ checkpoint nào.
- **Data Corruptions Simulator:** Cơ chế sinh nhiễu thời gian thực chạy thẳng trên RAM. Hiện tại xử lý rất tốt các nhiễu vật lý (Covariate Shift).
- **Khả năng Custom:** Tự động tạo thêm nhiễu đặc thù `salt_pepper` linh hoạt. Sẵn sàng mở rộng bắt lỗi khác biệt bối cảnh (Semantic Shift) qua OOD.



Ảnh gốc (Clean)



Nhiều Sương Mù



Salt & Pepper



Vỡ Hạt

Thống Kê Sụt Giảm Hiệu Năng Thực Tế (Drop Performance)

Báo cáo trực quan từng tập dữ liệu nhiễu (Domain Shift) đi kèm **số liệu thực tế được đo đạc bằng model** so với tập gốc.

💡 **Lưu ý về số liệu:** Baseline Accuracy hiện tại (7.99%) là kết quả Calibration Framework với mô hình chưa huấn luyện (Cold-start). Mục đích chính của POC là **đảm bảo luồng đo đạc hoạt động chuẩn xác từ đầu đến cuối** trước khi cắm Trained Weights.



Clean Baseline
7.99%
(Gốc)



Gaussian Noise
8.06%
Drop: -0.08%



Brightness
8.11%
Drop: -0.13%



Contrast
9.11%
Drop: -1.12%



Pixelate
6.78%
Drop: +1.21%



Motion Blur
12.83%
Drop: -4.84%



Fog
8.75%
Drop: -0.76%



Salt & Pepper
16.40%
Drop: -8.41%

Bẫy Đo Lường (The Metric Trap) & Tính Thực Tiễn

🚨 Thực Nghiệm Lệch Pha (Mismatch)

Một Distance Metric nhìn "rất khoa học" nhưng không dự báo đúng rủi ro của Downstream Model thì giá trị Production bằng 0.

Loại Nhiễu	Pixel Dist	Feature Dist	Acc Drop
Brightness	0.072 (Cao)	0.119 (Thấp)	+7.0% (Miss ⚠️)
Salt & Pepper	0.028 (Thấp)	0.430 (Cao)	-26.0% (False Alarm ⚠️)

👉 **Chốt:** Metric (Shift Score) bắt buộc phải được **Calibration (Hiệu chuẩn)** để tương quan tuyến tính với Acc Drop của mô hình.

Tính Thực Tiễn

- **Đo lường Không Nhãn:** Dù Metric cần Calibration cẩn thận, nhưng một khi đã lên Production, Radar sẽ hoạt động 100% Không Nhãn.
- **Tối Ưu Overhead:** Việc trích xuất Feature và đo khoảng cách chạy trực tiếp In-Memory trên GPU. Độ trễ (Latency) thêm vào chỉ vài mili-giây.
- **Kiến trúc Plug & Play:** Modular Design dễ dàng cắm Radar vào bất kỳ Pipeline Inference nào mà không phá Code Cõi.

SOLUTIONS

Giải Pháp Tự Động Hóa (MLOps Integration)

Khi Radar kích hoạt báo động sụt giảm, hệ thống ngay lập tức thực thi 1 trong 3 kịch bản sau để khắc phục:



1. Test-Time Adaptation

(Tức thời): Cập nhật tham số nội tại (BatchNorm) để mô hình thích nghi ngay lập tức với lớp nhiễu (như sương mù) tại thời điểm Inference mà không cần gán nhãn mới.



2. Fallback & Reject

(An toàn): Khi Shift Score vượt ngưỡng đỏ, hệ thống từ chối dự đoán (Reject) hoặc chuyển sang luồng dự phòng (Human-in-the-loop / Cảm biến khác) để chặn rủi ro.



3. Active Learning

(Dài hạn): Radar đóng vai trò "màng lọc", chỉ gửi các ảnh bị lỗi đem đi gán nhãn. Sau đó kích hoạt CI/CD Pipeline để Retrain lại mô hình (Phiên bản v2.0).

CONCLUSION

Chốt Requirement & Sẵn Sàng Scale Up

Mục Tiêu POC: ĐẠT 100%

-  Khởi chạy thành công luồng Test tự động.
-  Sinh nhiễu (Covariate Shift) chuẩn xác.
-  Khung sườn tính toán sụt giảm Performance đã hoạt động trơn tru.

Next Step (Scale Up)

-  Load mô hình Pretrained trọng số cao.
-  Chuyển đổi sang cơ chế Không Nhãn.
-  Tích hợp Webhook với cơ chế "**Time-Window Smoothing**" để chặn báo động giả qua Slack/Email.